

# Lem Camino Minimo Poincare 0 R

**Lema 1.** Sea  $r \in (0, 1)$ , entonces  $\Gamma_r: [0, r] \rightarrow \mathbb{D}$  dado por  $\Gamma_r(t) = t$  es el único camino (salvo reparametrización) entre 0 y  $r$  de longitud hiperbólica mínima.

Además,  $\ell(\Gamma_r) = \wp(0, r)$ .

**Demostración:** Primero, integrando, observamos que

$$\begin{aligned}\ell(\Gamma_r) &= \int_0^r \frac{2}{1-t^2} dt = \int_0^r \left( \frac{1}{1-t} + \frac{1}{1+t} \right) dt \\ &= -\log(1-t) + \log(1+t) \Big|_0^r = \log \frac{1+r}{1-r} = \wp(0, r).\end{aligned}$$

Sea  $\Gamma: [0, 1] \rightarrow \mathbb{D}$  un camino cualquiera entre 0 y  $r$ . Podemos integrar sobre la concatenación de caminos  $\Gamma_r^{-1} * \Gamma$ , que es un camino cerrado, y aplicar el teorema de Cauchy-Goursat a la función  $f$  dada por  $f(z) = \frac{2}{1-z^2}$ , que es holomorfa en  $\mathbb{D}$ :

$$\begin{aligned}0 &= \int_{\Gamma_r^{-1} * \Gamma} f(z) dz = \int_{\Gamma} f(z) dz - \int_{\Gamma_r} f(z) dz \implies \int_{\Gamma} f(z) dz = \int_{\Gamma_r} f(z) dz. \\ \therefore \quad \ell(\Gamma_r) &= \left| \int_{\Gamma_r} f(z) dz \right| = \left| \int_{\Gamma} f(z) dz \right| \leq \int_{\Gamma} \left| \frac{2}{1-z^2} \right| |dz|.\end{aligned}$$

Por la desigualdad triangular inversa,  $\forall z \in \mathbb{D} : \frac{1}{|1-z^2|} \leq \frac{1}{1-|z|^2}$ , luego

$$\ell(\Gamma_r) \leq \int_{\Gamma} \frac{2}{1-|z|^2} |dz| = \ell(\Gamma).$$

Como  $\Gamma$  era un camino arbitrario entre 0 y  $r$  y  $\Gamma_r$  satisface la igualdad, concluimos que  $\Gamma_r$  minimiza la longitud hiperbólica entre 0 y  $r$ . Falta ver que es único.

Si  $\Gamma$  satisface la igualdad, entonces todas las desigualdades anteriores se convierten en igualdades, en particular, la desigualdad triangular inversa. Es decir,  $\forall z \in \Gamma : |1-z^2| = 1-|z|^2$ . Esto ocurre si y sólo si  $z^2 \in [0, 1)$ , es decir, si  $z \in [0, 1)$ . Por tanto, el único camino que cumple la igualdad es  $\Gamma_r$ . ■

Referenciado en

- Teo Camino Minimo Poincare